Physik I - Schriftliche Sessionsprüfung Sommer 2018

Montag, 13. August 2018, 14:00 – 17:00, HIL G 61

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Es befinden sich insgesamt **6** Aufgaben auf **9 SEITEN**. Die Punkte der einzelnen Teile einer Aufgabe sind in eckigen Klammern am Ende jedes Aufgabenteils ausgewiesen.
- Eine Tabelle mit physikalischen Konstanten befindet sich auf der Rückseite des Deckblattes.
- Sie sind berechtigt 10 Seiten Notizen und ein Wörterbuch bei der Prüfung zu verwenden.
- Bitte schreiben Sie KLAR und DEUTLICH. Falls wir Ihre Handschrift nicht lesen können, können wir leider keine Punkte vergeben.
- Bitte fügen Sie UNTEN IHREN NAMEN ein. Die Prüfungsunterlagen einschliesslich des Deckblattes werden am Ende der Prüfung zu Ihren Antworten geheftet.
- Bitte schreiben Sie Ihren Namen auf jedes Ihrer abgegebenen Blätter.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Zögern Sie daher nicht, bei Unklarheiten zu fragen.
- *Multiple Choice* Fragen werden bei richtiger Antwort mit der angegebenen Punktzahl bewertet. Bei fehlendem oder falschem Kreuz gibt es 0 Punkte. Der Lösungsweg wird bei *Multiple Choice* Fragen nicht bewertet.

NAME:	VORNAME:	LEGI NR.:

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	GESAMT
Punkte							
Max	14	14	8	12	15	12	75

Tabelle physikalischer Konstanten

Gravitationskonstante:	G	6.673	$\cdot 10^{-11}$	$\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:	c	2.998	$\cdot 10^{8}$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
Äquatorradius der Erde	R_A	6.378	$\cdot 10^{6}$	m
Bahnradius der Erde um die Sonne	R_E	1.506	$\cdot 10^{11}$	m
Bahnradius des Mars um die Sonne	R_M	2.280	$\cdot 10^{11}$	m
Masse der Sonne	M_S	1.9884	$\cdot 10^{30}$	kg
Masse der Erde	M_E	5.9722	$\cdot 10^{24}$	kg
Gravitationsbeschleunigung Erde	g	9.81		$\mathrm{m\,s^{-2}}$

1. **Karussell** [$\sum 14$] Abbildung 1 zeigt ein Modell eines Kettenkarussells. Im Abstand R von der mit Winkelgeschwindigkeit ω rotierenden Drehachse ist ein Seil der Länge L befestigt. Am unteren Ende des Seils befindet sich eine als punktförmig angenommene Masse m.

   Betrachten Sie im folgenden den Winkel φ, um den das Seil im rotierenden Bezugssystem des Karussells aus der Vertikalen ausgelenkt ist. Luftreibung sei zu vernachlässigen.

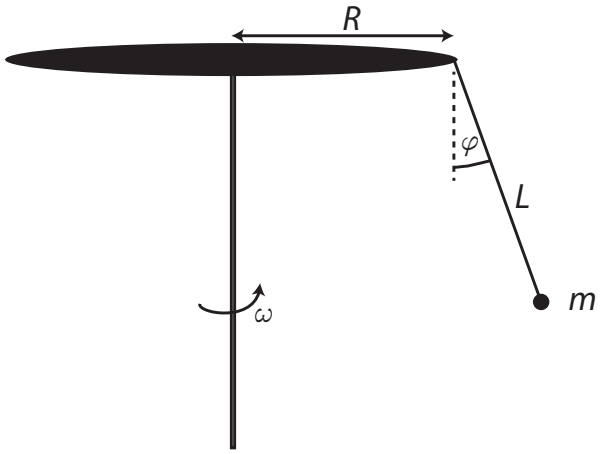


Abbildung 1 – Schematische Darstellung eines Kettenkarussells.

   (a) Zeichnen Sie ein Kräftediagramm mit allen auf die Masse m wirkenden Kräften und benennen Sie diese. [2.5]

   (b) Bestimmen Sie eine Gleichung für den Winkel φ_0 für den sich ein Kräftegleichgewicht einstellt. [3]

   (c) Nehmen Sie nun an, ω sei genügend klein, sodass der Auslenkungswinkel φ_0 klein sei und somit $\tan\varphi_0 \approx \sin\varphi_0 \approx \varphi_0$ gelte. Lösen Sie unter Verwendung dieser Näherung die in (b) gefundene Gleichung explizit nach φ_0 auf. [2]

   (d) Nimmt der Winkel φ_0 mit wachsender Seillänge zu oder ab? Wie lässt sich diese Abhängigkeit qualitativ erklären? [1.5]

   (e) Betrachten Sie nun Bewegungen um die Gleichgewichtslage φ_0. Stellen Sie dazu eine Bewegungsgleichung für φ auf. Verwenden Sie auch hier die Näherung $\tan\varphi \approx \sin\varphi \approx \varphi$, um zu zeigen, dass die resultierende Bewegung einer harmonischen Oszillation um die Gleichgewichtslage entspricht. [3]

   (f) Bestimmen Sie die Eigenfrequenz dieser Schwingung und vergleichen Sie sie mit der Eigenfrequenz eines einfachen Fadenpendels. [2]

2. **Katapult** [$\sum 14$] Das in Abbildung 2 gezeigte Katapult bestehe aus einem im Punkt A drehbar gelagerten und als masselos angenommenen Arm, auf dem sich im Abstand R eine Punktmasse m befinde. Eine Torsionsfeder im Punkt A bewirke ein Drehmoment $M = k(\pi - \varphi)$, wobei k eine Federkonstante und φ der Auslenkungswinkel des Arms sei. Zum Startzeitpunkt $t = 0$ befinde sich das System in Ruhe bei $\varphi = 0$. Der Arm und die sich darauf befindende Masse m werden nun durch das Drehmoment in Bewegung versetzt. Ein Stopper bringe den Arm bei $\varphi = \pi/2$ unmittelbar zum Stillstand. Die Masse m bewege sich im Anschluss daran unter dem Einfluss der Schwerkraft im freien Fall weiter.

   Luftreibung sei in dieser Aufgabe zu vernachlässigen. Nehmen Sie an, die Haftreibung sei genügend gross, sodass sich die Masse m bis zum Erreichen des Winkels $\varphi = \pi/2$ im konstanten Abstand R zur Drehachse befinde.

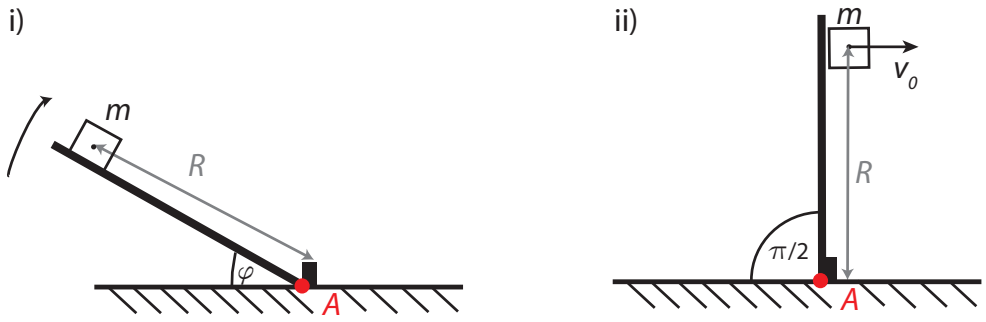


Abbildung 2 – Schematische Darstellung eines Katapults während der Beschleunigungsphase (i) und unmittelbar danach (ii).

   (a) Stellen Sie eine Bewegungsgleichung für den Winkel φ während der Beschleunigungsphase auf. [3]

   (b) Nehmen Sie an $k \gg gmR$, sodass das von der Gewichtskraft verursachte Drehmoment vernachlässigbar sei. Lösen Sie unter Verwendung dieser Näherung und des Ansatzes $\varphi(t) = \varphi_0 + A\cos(\Omega t)$ die in (a) gefundene Bewegungsgleichung. [3]

   (c) Welche Geschwindigkeit v_0 hat die Masse m beim Erreichen des Winkels $\varphi = \pi/2$? [1.5]

   Hinweis: $\cos(\pi/3) = 1/2$ und $\sin \pi/3 = \sqrt{3}/2$

   (d) Betrachten Sie nun den freien Fall der Masse m im Anschluss an die in Abbildung 2(ii) gezeigte Situation. Wie weit fliegt die Masse bevor Sie den Boden erreicht in Abhängigkeit von v_0? [2]

   (e) Damit die Masse m während der Beschleunigungsphase nicht auf dem Arm verrutscht, muss der Haftreibungskoeffizient μ zwischen Arm und Masse hinreichend gross sein. Bestimmen Sie einen allgemeinen Ausdruck für die Haftreibungskraft F_h während der Beschleunigungsphase ($0 \leq \varphi \leq \pi/2$). [1.5]

   (f) Abbildung 3 zeigt das Verhältnis F_h/F_N zwischen Haltreibungskraft F_h und Normalkraft F_N während der Beschleuningungsphase, für $k = 4.4$ Nm, $R = 1$ m und

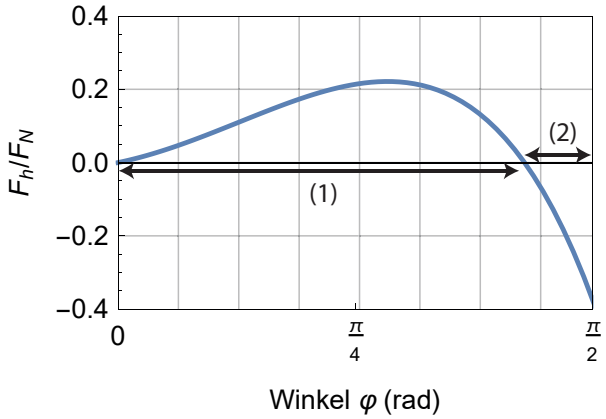


Abbildung 3 – Verhältnis F_h/F_N zwischen Haftreibungskraft und Normalkraft während der Beschleuningungsphase.

$m = 1$ kg. Diskutieren Sie den Kurvenverlauf und erklären Sie, was den Übergangspunkt zwischen Phase (1) und (2) auszeichnet? Wie gross muss der Haftreibungskoeffizient μ mindestens sein, damit die Masse zu keinem Zeitpunkt wegrutscht? [3]

3. **Autofahrt mit Beschleunigunssensor** [$\sum 8$] Während einer Autofahrt messen zwei Beschleunigungssensoren an Bord sowohl die Tangentialbeschleunigung $a_{\parallel}$ entlang der Fahrtrichtung als auch die Normalbeschleunigung $a_{\perp}$ senkrecht zur Fahrtrichtung. Das Auto startet zum Zeitpunkt $t = 0$ am Punkt A mit endlicher Anfangsgeschwindigkeit $v_x > 0$ in positiver x-Richtung und erreicht zum Zeitpunkt t_B den Punkt B.

   Abbildung 4 zeigt verschiedene Beschleunigungswerte als Funktion der Zeit und jeweils rechts daneben vier mögliche Bahnkurven. Kreuzen Sie in jeder Zeile jene Bahnkurve an, die das Fahrzeug gemäss der gegebenen Beschleunigungswerte zurückgelegt hat.

   Bewertung der Aufgabe: 2 Punkte für jede richtige Antwort.

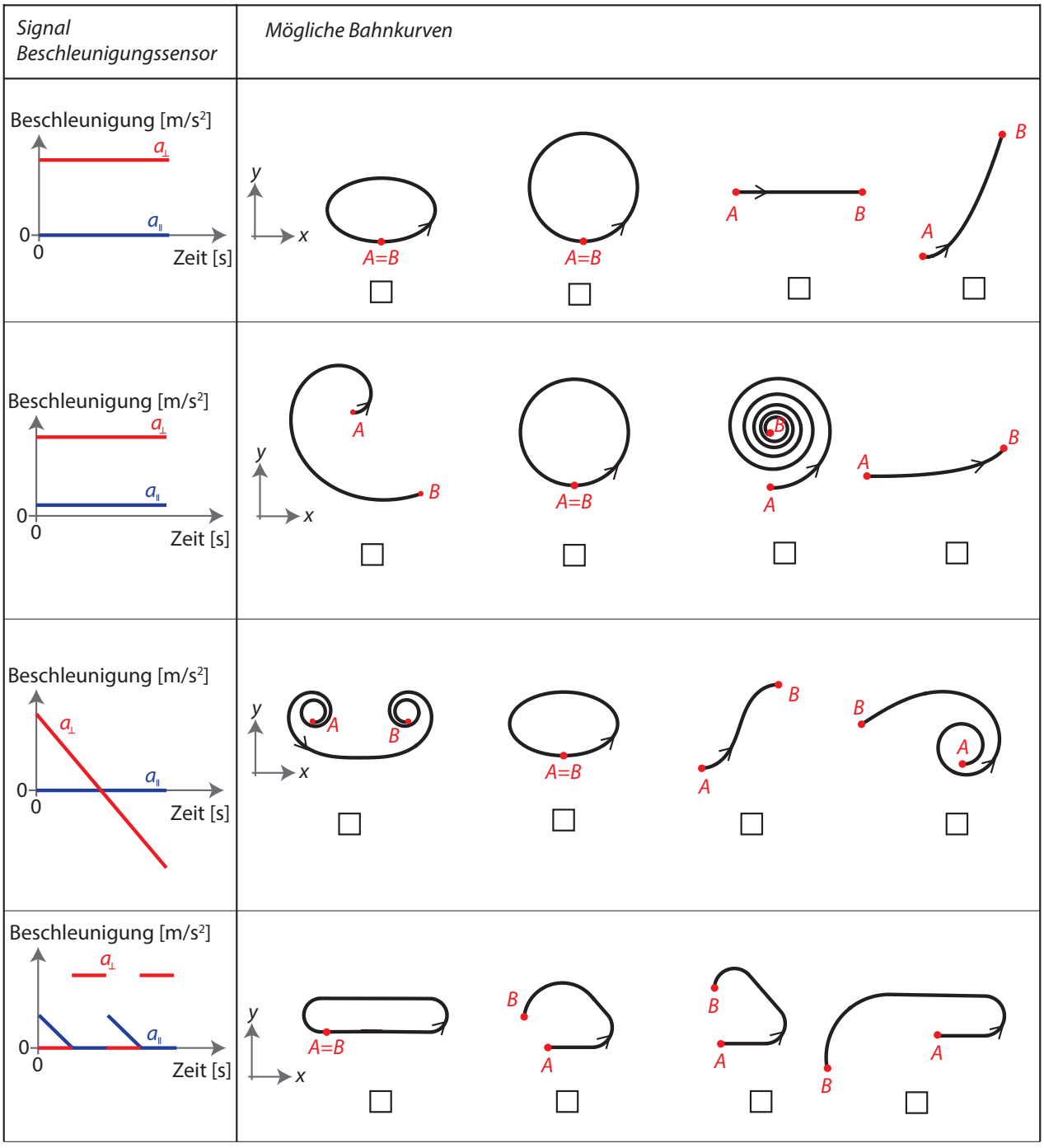


Abbildung 4 – Gemessene Beschleunigung als Funktion der Zeit und potentielle Streckenprofile.

4. **Skihalterung an Gondel** [$\sum 12$] Zur Beförderung in einer Gondel stehe ein Ski, wie in Abbildung 5 gezeigt, in einer rechteckigen Halterung. Der Schwerpunkt S des Skis, den wir als starren Körper betrachten, habe einen Abstand x vom Auflagepunkt A. Das untere Endes des Skis lehnt in der rechten Ecke der Halterung im Punkt B an der Wand an. Das Seitenverhältnis der Halterung sei durch die Beziehung $w/h = \tan(\alpha)$ charakterisiert.

   Ziel der Aufgabe ist die Berechnung des maximalen Abstands $x_{\max}$ zwischen Schwerpunkt des Skis und Auflagepunkt, bei dem der Ski gerade noch in der Halterung verharrt, ohne umzukippen.

   Haftreibung sei zunächst zu vernachlässigen.

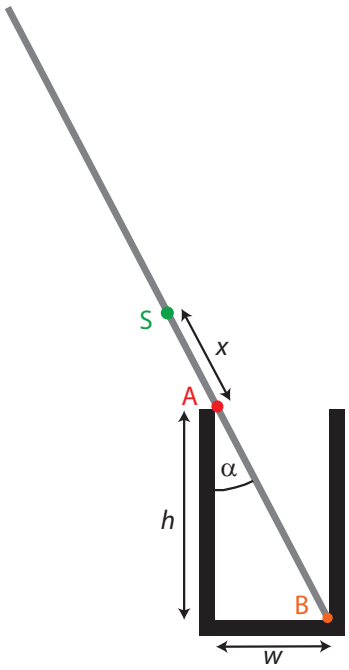


Abbildung 5 – Schematische Darstellung einer Vorrichtung zum Abstellen eines Skis.

   (a) Zeichnen Sie ein Kräftediagramm mit allen auf den Ski wirkenden Kräften. [4]

   (b) Welche dieser Kräfte verschwindet bei Erreichen des kritischen Abstands $x_{\max}$, also unmittelbar vor einem möglichen Kippen des Skis? [1]

   (c) Verwenden Sie das Konzept des statischen Gleichgewichts um den maximalen Abstand $x_{\max}$ zu bestimmen. [4]

   (d) Nennen Sie zwei weitere Aspekte, und deren Einfluss auf $x_{\max}$, die bei einer realen Gondelfahrt die Stabilität des Skis in der Halterung beeinflussen könnten. Begründen Sie Ihre Antworten. [3]

5. **Luftkissenbahn** [$\sum 15$] Auf einem Wagen der Masse M befinde sich, wie in Abbildung 6 gezeigt, ein Gleiter der Masse m im Abstand h von der darunterliegenden Luftkissenbahn. Sowohl der Wagen als auch der Gleiter bewegen sich völlig reibungsfrei. Das System sei zunächst in Ruhe bevor der Gleiter den Wagen hinabrutscht. Im Anschluss daran bewege sich der Wagen nach links und der Gleiter nach rechts.

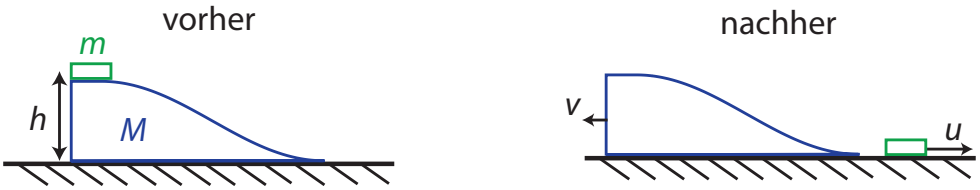


Abbildung 6 – Luftkissenbahn mit Wagen der Masse M und Gleiter der Masse m vor und nach dem Hinabrutschen des Gleiters.

(a) Welche Grössen bleiben beim Hinabrutschen des Gleiters erhalten? Nutzen Sie diese Erhaltungsgrössen, um Gleichungen für die Geschwindigkeiten des Wagens v und des Gleiters u aufzustellen. [3]

(b) Bestimmen Sie mit Hilfe der in a) gefundenen Gleichungen die Geschwindigkeit des Wagens v und des Gleiters u in Abhängigkeit von m, M, g, und h. [3]

Betrachten Sie in den folgenden Aufgabenteilen den Spezialfall $M = m$.

(c) Bestimmen Sie v und u für diesen Spezialfall. [1]

(d) Der Gleiter werde nun in zwei identische Gleiter der Masse $m/2$ unterteilt, die nun nacheinander den Wagen hinabgleiten. Dabei startet der zweite Gleiter erst nachdem der erste den Wagen verlassen hat. Bestimmen Sie v nachdem beide Gleiter den Wagen verlassen haben. [4]

(e) Betrachten Sie nun den Fall, dass der Gleiter in N kleine Teile der Masse m/N unterteilt wird, die alle nacheinander den Wagen verlassen. Im Grenzfall $N \to \infty$ kann das System durch eine Raketengleichung beschrieben werden. Bestimmen Sie auch für diesen Fall die Geschwindigkeit v, nachdem alle Gleiter den Wagen verlassen haben. [4]

6. **Planetenbahnen** [$\sum 12$] Abbildung 7 zeigt drei mögliche Bahnen A, B und C eines Planeten, der sich im Gravitationsfeld eines Sterns im Ursprung des Koordinatensystems befindet. Seien $E^{\mathrm{i}}_{\mathrm{ges}}$ die Gesamtenergie, $E^{\mathrm{i}}_{\mathrm{kin}}$ die kinetische Energie, T^{i} die Umlaufzeit, und v^{i} die Bahngeschwindigkeit des Planeten auf Bahn $i \in \{A, B, C\}$. Die Ziffern (1) bis (3) zeigen charakteristische Punkte der Bahnkurven an. Kreuzen Sie in jeder Teilaufgabe die richtige Aussage an.

Bewertung der Aufgabe: 2 Punkte für jede richtige Antwort.

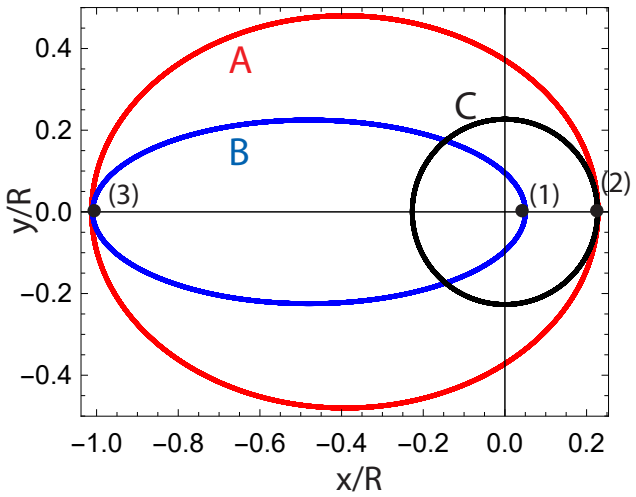


Abbildung 7 – Darstellung dreier möglicher Bahnkurven A, B, und C im Gravitationsfeld eines Sterns im Koordinatenursprung.

(a) Der Drehimpuls des Planeten auf Bahnkurve B ist im Punkt (1)
- ☐ kleiner als im Punkt (3).
- ☐ grösser als im Punkt (3).
- ☐ gleich gross wie im Punkt (3).

(b) Vergleichen Sie die Gesamtenergie E_{ges} auf Bahn A mit der auf Bahn C:
- ☐ $E^{\mathrm{A}}_{\mathrm{ges}} = E^{\mathrm{C}}_{\mathrm{ges}}$
- ☐ $E^{\mathrm{A}}_{\mathrm{ges}} < E^{\mathrm{C}}_{\mathrm{ges}}$
- ☐ $E^{\mathrm{A}}_{\mathrm{ges}} > E^{\mathrm{C}}_{\mathrm{ges}}$

(c) Die kinetische Energie des Planeten E_{kin} auf Bahnkurve B ist im Punkt (1)
- ☐ gleich gross wie im Punkt (3).
- ☐ minimal.
- ☐ maximal.

(d) Für die kinetische Energie des Planeten E_{kin} auf Bahnkurve A gilt im Vergleich zu Bahnkurve C im Punkt (2):
- ☐ $E^{\mathrm{A}}_{\mathrm{kin}} \approx 0.7 E^{\mathrm{C}}_{\mathrm{kin}}$
- ☐ $E^{\mathrm{A}}_{\mathrm{kin}} \approx E^{\mathrm{C}}_{\mathrm{kin}}$
- ☐ $E^{\mathrm{A}}_{\mathrm{kin}} \approx 1.7 E^{\mathrm{C}}_{\mathrm{kin}}$
- ☐ $E^{\mathrm{A}}_{\mathrm{kin}} \approx 4.7 E^{\mathrm{C}}_{\mathrm{kin}}$

(e) Für die Umlaufzeiten T gilt folgender Zusammenhang:

☐ $T^{\mathrm{A}} > T^{\mathrm{B}} > T^{\mathrm{C}}$

☐ $T^{\mathrm{B}} > T^{\mathrm{C}} > T^{\mathrm{C}}$

☐ $T^{\mathrm{A}} > T^{\mathrm{C}} > T^{\mathrm{B}}$

☐ $T^{\mathrm{C}} > T^{\mathrm{A}} > T^{\mathrm{B}}$

(f) Vergleichen Sie die Bahngeschwindigkeit des Planeten auf Bahnkurve B im Punkt (1) v_1^{B} und Punkt (3) v_3^{B}:

☐ $v_1^{\mathrm{B}} \approx \frac{1}{10} v_3^{\mathrm{B}}$

☐ $v_1^{\mathrm{B}} \approx v_3^{\mathrm{B}}$

☐ $v_1^{\mathrm{B}} \approx 2 v_3^{\mathrm{B}}$

☐ $v_1^{\mathrm{B}} \approx 20 v_3^{\mathrm{B}}$